NeuMathe 题库导出

共 18 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

两平面 $\Pi_1: x-4y+z-2=0$ 与 $\Pi_2: 2x-2y-z-5=0$ 的夹角为 [ ].

(A) $\theta=\frac{\pi}{4}$; 【答案】

(B) $\theta=\frac{\pi}{2}$;

(C) $\theta=\frac{\pi}{3}$;

(D) $\theta=\frac{\pi}{6}$

【解析】

解答: 因平面法向量 $n_1=(1,-4,1), n_2=(2,-2,-1)$, 且夹角 θ 的余弦 $\cos\theta=\frac{|1\times2+(-4)\times(-2)+1\times(-1)|}{\sqrt{1^2+(-4)^2+1^2}\sqrt{2^2+(-2)^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以两平面的夹角 $\theta=\frac{\pi}{4}$.

2.

两平面 $\Pi_1: 2x-y+z-1=0$ 与 $\Pi_2: -4x+2y-2z-1=0$ 的位置关系为 [ ].

(A) 两平面相交但不垂直;

(B) 两平面重合.

(C) 两平面平行但不重合; 【答案】

(D) 两平面相交且垂直;

【解析】

解答: 因平面法向量 $n_1=(2,-1,1), n_2=(-4,2,-2)$, 且 $\frac{2}{-4}=\frac{-1}{2}=\frac{1}{-2}\neq\frac{-1}{-1}$, 所以两平面平行但不重合.

3.

过 x 轴且与平面 $x+2y-z=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$ 的平面方程为 [ ].

A $y+z=0$ 或 $7y+z=0$;

B $y-z=0$ 或 $7y-z=0$; 【答案】

C $y-z=0$ 或 $y+7z=0$;

D $y+z=0$ 或 $y-7z=0$.

【解析】

解答：平面过 x 轴，则有 $A=D=0$，即可设平面方程为 $\Pi: By+Cz=0$. 由两平面间夹角公式，得 $\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{|2B-C|}{\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}\sqrt{B^2+C^2}}$，解得 $B=-C$ 或 $B=-7C$，故所求平面方程为 $y-z=0$ 或 $7y-z=0$.

4.

若两平面 $2x-y+kz+1=0$ 与 $4x-2y+4z+k=0$ 重合，则 $k=$[ ].

A 1;

B 3;

C 0.

D 2; 【答案】

【解析】

解答：因两平面重合，所以 $\frac{2}{4}=\frac{-1}{-2}=\frac{k}{4}=\frac{1}{k}$，解得 $k=2$.

5.

两平面 $\Pi_1: -x+2y-z+1=0$ 与 $\Pi_2: y+3z-1=0$ 的位置关系为 [ ].

A 两平面相交，夹角为 $\theta=\frac{\pi}{6}$.

B 两平面相交，夹角为 $\theta=\arccos\frac{1}{\sqrt{60}}$; 【答案】

C 两平面相交，夹角为 $\theta=\frac{\pi}{3}$;

D 两平面相交且垂直;

【解析】

解答：因平面法向量 $n_1=(-1,2,-1), n_2=(0,1,3)$，且 $\cos\theta=\frac{|-1\times0+2\times1-1\times3|}{\sqrt{(-1)^2+2^2+(-1)^2}\sqrt{1^2+3^2}}=\frac{1}{\sqrt{60}}$，所以两平面相交且夹角为 $\theta=\arccos\frac{1}{\sqrt{60}}$.

6.

若平面 $2x+y+kz+1=0$ 平行于平面 $4x+ky+4z-3=0$，则 $k=[\quad]$.

(A) 3;

(B) 1;

(C) 0.

(D) 2; 【答案】

【解析】

解答：因两平面法向量平行，所以 $\frac{2}{4}=\frac{1}{k}=\frac{k}{4}$，解得 $k=2$.

7.

过 z 轴且与平面 $2x+y-\sqrt{5}z=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 的平面方程为［ ］.

(A) $x+3y=0$ 或 $3x-y=0$; 【答案】

(B) $2x+3y=0$ 或 $3x-2y=0$;

(C) $2x-3y=0$ 或 $3x+2y=0$.

(D) $x-3y=0$ 或 $3x+y=0$;

【解析】

解答：平面过 z 轴，则有 $C=D=0$，即可设平面方程为 $\Pi: Ax+By=0$. 由两平面间夹角公式，得 $\frac{1}{2}=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{|2A+B|}{\sqrt{2^2+1^2+(-\sqrt{5})^2}\sqrt{A^2+B^2}}$，解得 $B=3A$ 或 $A=-3B$，故所求平面方程为 $x+3y=0$ 或 $3x-y=0$.

8.

两平面 $\Pi_1: 2x-y+z+1=0$ 与 $\Pi_2: 4x+10y+2z-1=0$ 的位置关系为［ ］.

(A) 两平面重合;

(B) 两平面相交且垂直; 【答案】

(C) 两平面相交但不垂直;

(D) 两平面平行但不重合.

【解析】

解答：因平面法向量 $n_1n_2=(2,-1,1)(4,10,2)=0$，所以两平面相交且垂直.

9.

若平面 $kx+y+z+2=0$ 平行于平面 $4x+y+z-6=0$，则 $k=[\quad]$.

A 1.

B 2;

C 3;

D 4; 【答案】

【解析】

因两平面法向量平行，所以 $\frac{k}{4}=\frac{1}{1}=\frac{1}{1}$，解得 $k=4$.

10.

若平面 $2x+y+kz+1=0$ 垂直于平面 $-2x+y+z+2=0$，则 $k=[\quad]$.

A 0.

B 1;

C 2;

D 3; 【答案】

【解析】

解答：因两平面法向量垂直，所以 $0=(2,1,k)(-2,1,1)=-3+k$，即 $k=3$.

11.

若平面 $x+y+z+1=0$ 平行于平面 $4x+ky+4z-9=0$，则 $k=[\quad]$.

A 2;

B 4; 【答案】

C 3;

D 1.

【解析】

因两平面法向量平行，所以 $\frac{1}{4}=\frac{1}{k}=\frac{1}{4}$，解得 $k=4$.

12.

已知三平面 $\Pi_1: x-5y+2z+1=0;\quad \Pi_2: 3x-2y+5z+8=0;\quad \Pi_3: 4x+2y+3z-9=0$，则必有 [　].

(A) Π_2 与 Π_3 垂直;

(B) Π_2 与 Π_3 平行.

(C) Π_1 与 Π_2 平行;

(D) Π_1 与 Π_3 垂直; 【答案】

【解析】

解答：因平面法向量 $n_1 \cdot n_3=(1,-5,2)\cdot(4,2,3)=0$，所以 $n_1 \perp n_3$，即 Π_1 与 Π_3 垂直.

13.

两平面 $\Pi_1: 2x-3y+6z-12=0$ 与 $\Pi_2: x+2y+2z-7=0$ 的夹角为 [ ].

(A) $\theta=\arcsin\frac{20}{21}$

(B) $\theta=\arcsin\frac{8}{21}$

(C) $\theta=\arccos\frac{8}{21}$ 【答案】

(D) $\theta=\arccos\frac{20}{21}$

【解析】

解答：因平面法向量 $n_1=(2,-3,6), n_2=(1,2,2)$，且夹角 θ 的余弦 $\cos\theta=\frac{|2\times1+(-3)\times2+6\times2|}{\sqrt{2^2+(-3)^2+6^2}\sqrt{1^2+2^2+2^2}}=\frac{8}{21}$，所以两平面的夹角 $\theta=\arccos\frac{8}{21}$.

14.

若两平面 $\Pi_1: x+2y-kz-1=0$ 与 $\Pi_2: y-z-3=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$，则 $k=$ [　].

(A) $\frac{1}{4}$ 【答案】

(B) $-\frac{3}{4}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) $-\frac{1}{4}$

【解析】

解答：平面法向量 $n_1=(1,2,-k), n_2=(0,1,-1)$，且 $\frac{\sqrt{2}}{2}=\cos\frac{\pi}{4}=\frac{|2+k|}{\sqrt{1^2+2^2+(-k)^2}\sqrt{1^2+(-1)^2}}$，解得 $k=\frac{1}{4}$.

15.

已知三平面 $\Pi_1: 4x+7y+2z+5=0;\quad \Pi_2: x-2y+3z-9=0;\quad \Pi_3: 2x-2y+3z+10=0$，则必有 [　].

A Π_1 与 Π_2 平行;

B Π_2 与 Π_3 平行.

C Π_2 与 Π_3 垂直;

D Π_1 与 Π_3 垂直; **【答案】**

【解析】

解答：因平面法向量 $n_1 \cdot n_3=(4,7,2)\cdot(2,-2,3)=0$，所以 $n_1 \perp n_3$，即 Π_1 与 Π_3 垂直.

16.

若平面 $x+ky+z+3=0$ 平行于平面 $2x+4y+kz+5=0$，则 $k=$ [　].

A 3.

B 1;

C 2; **【答案】**

D 0;

【解析】

解答：因两平面法向量平行，所以 $\frac{1}{2}=\frac{k}{4}=\frac{1}{k}$，解得 $k=2$.

17.

若两平面 $5x+2ky+z-5k=0$ 与 $5x+2y+kz-5=0$ 重合，则 $k=$ [　].

A 1; **【答案】**

B 3 ;

C 4.

D 2;

【解析】

解答：因两平面重合，所以 $\frac{5}{5}=\frac{2k}{2}=\frac{1}{k}=\frac{-5k}{-5}$，解得 $k=1$.

18.

若平面 $3x+2y+kz+10=0$ 垂直于平面 $2x-y+2z+5=0$，则 $k=$[　　].

【答案】

A -2

B -4

C 4

D 2

【解析】

解答：因两平面法向量垂直，所以 $0=(3,2,k)(2,-1,2)=4+2k$，解得 $k=-2$.